

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN MẠNG TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN

Chú ý: Chương này sẽ chỉ nêu khái quát nên chưa đầy đủ thông tin

1. Bluetooth

- IEEE 802.15.1
- Khoảng cách: ngắn từ vài inch đến 33 feet (10 mét)
- Giao tiếp bằng mô-đun vô tuyến công suất thấp
- Tìm và kết nối với thiết bị khác: Trình quản lý liên kết
- iBeacon: gửi thông báo theo vị trí
- Tốc độ: 1-3Mb/s có thể lên đến 20 Mb/s với hiện đại
- Các kết nối giữa các thiết bị Bluetooth tạo một piconet (WPAN)
- WPAN: mạng cá nhân không dây
- 1 WPAN có tối đa 7 thiết bị

2. Zigbee

- IEEE 802.15.4
- Tầm ngắn, thời lượng pin dài
- Tốc độ: 250 Kb/s
- Dùng mạng lưới để truyền xa hơn
- Ứng dụng: Liên quan đến các ứng dụng tự động hoá, tự động bật tắt đèn chẳng hạn

3. WiGig

- Tốc độ: 7 Gb/s
- Phù hợp không gian phòng nhỏ
- Công nghệ: Ultra Wide Band (UWB)
- Khoảng cách: 2 mét
- Ứng dụng: Truyền lượng dữ liệu lớn hơn ở tốc độ cao hơn nhiều, đặc biệt là âm thanh và video chất lượng cao
- Nhược điểm: Bị ảnh hưởng mạnh bởi chướng ngại vật
- Thường đi kèm với Wifi để khi ngoài tầm 2 mét thì chuyển sang Wifi luôn

4. RFID

- Tầm ngắn dùng để thay thế mã vạch
- Đọc được dù bị che khuất
- Dùng dòng điện cảm ứng từ đầu đọc để truyền thông tin
- Khoảng cách: 100 mét
- Ứng dụng: Đếm hàng tồn kho tự động
- Tốc độ: Vài Kb/s

5. NFC

- Giống RFID
- Khoảng cách: 5-10 cm
- Tốc độ: 250 Kb/s
- Ứng dụng: Hệ thống thanh toán tự động
- Khác biệt với RFID: lưu trữ dữ liệu linh hoạt như URL hoặc lệnh và truyền dữ liệu 2 chiều

6. Vệ tinh

- Ứng dụng: Cung cấp kết nối vùng hẻo lánh
- Công nghệ: GPS (chỉ thu nên không phải là công nghệ truyền thông dữ liệu) hoạt động tương tự radio trong ô tô
- GPS cung cấp chỉ đường qua hệ thống âm thanh ô tô là thông qua: Bluetooth

7. Mạng 5G

- Công nghệ: Truyền kỹ thuật số

8. Mạng 4G

- Tốc độ: 100 Mb/s
- LTE Advanced: 500 Mb/s

9. Mạng 3G

- Tốc độ: 3-11 Mb/s

10. WMAN

- Tốc độ: 1Gb/s (chuẩn 802.16m)

- Ứng dụng: Giữa các toàn nhà ở khu vực không có kết nối Internet có dây

- Chi phí thấp, rẻ và dễ lắp đặt hơn

- Bao phủ 25 dặm vuông (40 km)

- WiMAX (IEEE 802.16) có tốc độ:

+ Trên 6 dặm (10 km): 17-50 Mb/s

+ 4 dặm (6,4 km): 75 Mb/s

+ Hiện đại nhất: 100 Mb/s – 1Gb/s

Thách thức mạng không dây: Nhiều

Thiết bị gây nhiễu: Lò vi sóng

Nguyên nhân nhiễu giữa các thiết bị Bluetooth, WLAN 802.11b/g/n và ZigBee có thể do: hoạt động cùng 1 tần số vô tuyến

Rủi ro bảo mật: AP giả mạo

Sức khỏe: Có thể gây ung thư (WHO), SAR liên quan đến tốc độ hấp thụ năng lượng RF của cơ thể => Tránh bằng sử dụng tai nghe khi đàm thoại

Một số từ viết tắt:

WLAN: Wireless Local Area Network

AP: Access Point

NIC: Network Interface Card

VoIP: Voice over Internet Protocol

WPAN: Wireless Personal Area Network

RFID: Radio Frequency Identification

NFC: Near Field Communication

GPS: Global Positioning System

WWAN: Wireless Wide Area Network

CHƯƠNG 2: MẠNG CÁ NHÂN KHÔNG DÂY (WPAN)

Công nghệ không dây đầu tiên là: ánh sáng hồng ngoại (IR) với tốc độ 115.200 bps

1. WPAN

- IEEE 802.15

- Phạm vi hoạt động: Vài inch đến 30 mét

- Ưu điểm: nhỏ gọn, sử dụng pin lâu dài, nhiễu thấp vì phạm vi ngắn

- Ưu điểm: Sử dụng rất ít năng lượng, thiết bị nhỏ gọn với pin lâu và cung cấp một lượng nhỏ bảo mật/quyền riêng tư

2. Tiêu chuẩn

- PHY: truyền tín hiệu điện tử. 2 lớp con

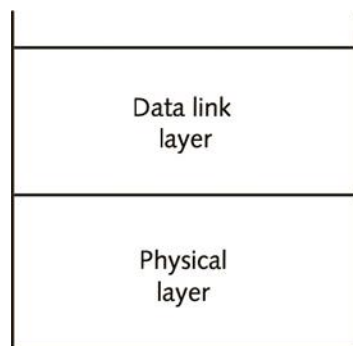
+ PMD: Thực hiện truyền và nhận dữ liệu

+ PLCP: Định dạng dữ liệu và thêm khung đầu/cuối

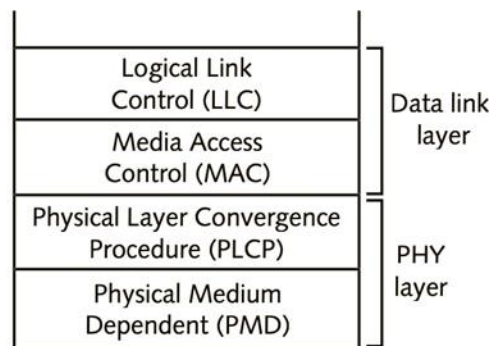
- Liên kết dữ liệu: 2 lớp con

+ LLC: Thiết lập và duy trì kết nối logic

+ MAC: Đánh địa chỉ phần cứng, kiểm soát truy cập phương tiện



OSI



IEEE Project 802

3. Bluetooth

- IEEE 802.15.1

- Tốc độ: 735 Kb/s

- Băng tần: 2.4 GHz

- Kỹ thuật trải phổ: FHSS

- Truyền được 3 kênh thoại cùng lúc

- Ứng dụng: Kết nối tai nghe với điện thoại, điều khiển robot

- Chuỗi nhảy: 79 tần số và mỗi giây nhảy tần 1600 lần

- Cấu trúc: Piconet

- 1 Piconet có 7 thiết bị phụ (slave) tối đa

- Phiên bản:

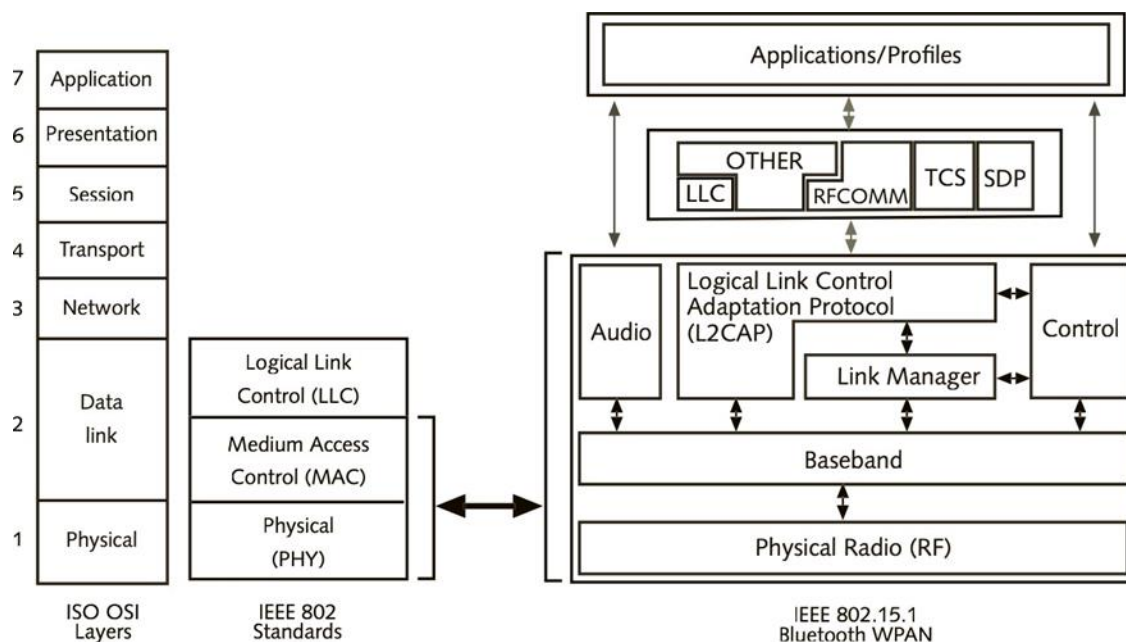
+ 1.2: Tốc độ 721 Kb/s. Tính năng AFH giúp giảm nhiễu từ WLAN. Kỹ thuật điều chế: 2-GFSK

+ 2.1: Sơ đồ điều chế mới. Tốc độ dữ liệu nâng cao (EDR). Kỹ thuật điều chế: pi/4-DQPSK và 8-DPSK

+ 3.0: Giao thức AMP tăng tốc độ. Tốc độ: 24 Mb/s cải tiến đài phát thanh hỗ trợ tùy chọn. Khắc phục sự cố mất kết nối tai nghe tạm thời

+ 4.0: Truyền năng lượng thấp. Công nghệ BLE. Tốc độ 270 Kb/s

- Ngăn xếp giao thức:



+ RF: Tầng thấp nhất tương ứng lớp vật lý, là các mô đun vô tuyến Bluetooth (chip và anten)

+ Baseband: Quản lý kênh và liên kết vật lý

- Phân loại công suất và phạm vi truyền: 3 loại:

Tên	Mức năng lượng	Phạm vi truyền
Lớp năng lượng 1	100 mW	100 m
Lớp năng lượng 2	2.5 mW	10 m
Lớp năng lượng 3	1 mW	1 m

=> Công suất càng lớn thì phạm vi càng xa

- Trong 1 piconet Master kiểm soát tất cả giao tiếp, các thiết bị phụ có thể giao tiếp với Master

- Mỗi thiết bị bluetooth được cấu hình sẵn với địa chỉ MAC:

Tên	Mô tả
Địa chỉ thiết bị Bluetooth	Số 48 bit duy nhất (phần cứng IEEE 802 hoặc địa chỉ MAC), được cấu hình sẵn trong phần cứng
Địa chỉ thành viên hoạt động	Số 3 bit chỉ hợp lệ khi thiết bị là nô lệ đang hoạt động trong ảnh
Địa chỉ thành viên chưa sử dụng	Số 8 bit chỉ hợp lệ khi thiết bị là nô lệ chưa sử dụng; một thiết bị chưa sử dụng không giữ lại địa chỉ thành viên hoạt động 3 bit

=> Tất cả các thiết bị trong một piconet phải thay đổi tần số cùng một lúc và theo cùng một trình tự để giao tiếp diễn ra. Thời gian trong trình tự nhảy, được gọi là pha, yêu cầu mỗi nô lệ đang hoạt động được đồng bộ hóa với đồng hồ của chủ. Trình tự nhảy là duy nhất cho mỗi piconet và được xác định bởi địa chỉ thiết bị Bluetooth của chủ kết hợp với đồng hồ của chủ.

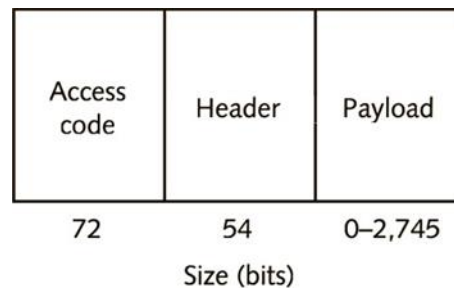
- Quy trình ghép nối Bluetooth: 2 bước

+ Bước 1: Truy vấn. Các thiết bị Bluetooth tìm thiết bị khác trong phạm vi và lấy địa chỉ, đồng hồ

+ **Bước 2: Phân trang.** Một trong 2 thiết bị thường tạo mã ghép nối ngẫu nhiên. Sau khi được ghép nối, thiết bị Bluetooth được cấp phát địa chỉ thành viên hoạt động 3 bit. Thiết bị thực hiện phân trang sẽ trở thành chủ của kết nối Bluetooth sau khi thực hiện phân trang.

- Một thiết bị Bluetooth có thể là thành viên **của nhiều piconet** nếu có đồng hồ và địa chỉ chính xác. Mỗi thiết bị có thể là Master hoặc slave.

- Gói Bluetooth:



+ **Mã truy cập (72 bit)** - Được sử dụng để đồng bộ hóa thời gian, nhận tin và truy vấn

+ **Tiêu đề (54 bit)** - Được sử dụng để xác nhận gói, đánh số gói, địa chỉ phụ, loại tải trọng và kiểm tra lỗi

+ **Tải trọng (0–2.745 bit)** - Có thể chứa dữ liệu, giọng nói hoặc cả hai

- **Lớp quản lý liên kết:** 3 loại liên kết

+ **Liên kết hướng kết nối (SCO):** Dùng truyền giọng nói. Không hỗ trợ truyền lại gói lỗi. Truyền đồng thời 3 liên kết. Liên kết điểm-điểm, đối xứng, hai chiều

+ **Liên kết liên kết hướng kết nối đồng bộ mở rộng (eSCO):** Truyền đồng bộ và có thể truyền lại. Cấu hình truyền có thể đối xứng hoặc bất đối xứng

+ **Liên kết không kết nối không đồng bộ (ACL):** Liên kết đa hướng, chuyển mạch gói đáng tin cậy được sử dụng để truyền dữ liệu và dữ liệu được truyền lại trong trường hợp có lỗi. Cấu hình truyền dữ liệu bất đối xứng, sử dụng cho truyền dữ liệu từ một chủ đến một nhóm nô lệ.

Tùy chọn cấu hình	Tốc độ truyền tải tối đa ngược dòng	Tốc độ truyền tối đa xuôi dòng
Lên đến ba giọng nói đồng thời kênh (SCO)	64 Kbps × lên đến ba kênh	64 Kbps × lên đến ba kênh
Dữ liệu đối xứng (SCO)	433,9 Kbps	433,9 Kbps

Dữ liệu bất đối xứng (ACL)	721 Kbps	57,6 Kbps
Dữ liệu bất đối xứng (ACL)	57,6 Kbps	721 Kbps

- Sửa lỗi:

+ FEC 1/3: Mỗi bit được truyền ba lần liên tiếp. Làm giảm tốc độ dữ liệu tối đa. Không cho phép phát hiện lỗi trong quá trình truyền

+ FEC 2/3: Phát hiện lỗi bit và sửa lỗi đơn. Cho phép sửa lỗi bit đơn mà không cần truyền lại

+ ARQ: Yêu cầu thiết bị phát truyền lại gói nếu không nhận được xác nhận. Chỉ sử dụng trong ACL. Kỹ thuật ARQ tiếp tục truyền lại gói dữ liệu cho đến khi hết thời gian chờ hoặc nhận được xác nhận

- Chế độ: 4 chế độ

+ Active: Thiết bị tích cực truyền/nhận dữ liệu. Tiêu thụ điện năng khoảng 2,5 mW (thiết bị lớp năng lượng 2).

+ Sniff: Thiết bị phụ tắt bộ phát, chỉ nghe định kỳ. Tiết kiệm năng lượng ít hiệu quả nhất, phụ thuộc ứng dụng.

+ Hold: Bluetooth không truyền gì. Thiết bị phụ chỉ duy trì bộ hẹn giờ nội bộ và nghe định kỳ để duy trì kết nối.

+ Park: Tiết kiệm năng lượng hiệu quả nhất (~0,3 mA). Thiết bị đồng bộ hóa nhưng không hoạt động. Không thể truyền nếu đã đủ 7 thiết bị hoạt động, có thể có tối đa 255 thiết bị đang đỗ. Dùng “Trang quảng bá” để đánh thức các thiết bị phụ đang đỗ

- Các lớp giao thức:

+ L2CAP: Phân đoạn và tập hợp gói dữ liệu.

+ RFCOMM: Mô phỏng cổng nối tiếp

+ A2DP: Phát âm thanh chất lượng cao.

+ AVRCP: Điều khiển thiết bị âm thanh/video (Powerpoint)

4. Zigbee

- IEEE 802.15.4

- Tốc độ: 250 Kb/s

- Tần số hoạt động: 868 MHz, 915 MHz, 2.4 GHz

- Khả năng hoạt động lâu và tự động bật/tắt

- Thiết bị cơ bản: 3 loại

+ Thiết bị đầy đủ chức năng (FFD):

- Kết nối được với các thiết bị FFD và RFD.
- Có khả năng định tuyến và xử lý khung dữ liệu.
- Có thể giữ nhiều kết nối trong môi quan hệ cha-con.

+ Bộ điều phối PAN:

- Là FFD đầu tiên được bật trong khu vực mạng.
- Khởi tạo và duy trì mạng ZigBee.
- Luôn bật (cắm điện liên tục hoặc có pin dự phòng).
- Giữ vai trò trung tâm trong việc quản lý mạng.
- Lớp MAC trong 802.15.4 chịu trách nhiệm tạo khung đồng bộ hóa thời gian

+ Thiết bị giảm chức năng (RFD):

- Là thiết bị đơn giản, như công tắc hoặc đèn.
- Chỉ kết nối với một thiết bị FFD (làm con).
- Không định tuyến, không kết nối với thiết bị con khác.

- Cấu trúc liên kết: 3 loại: sao, cây, lưới

+ Sao: Cần thiết bị điều phối trung tâm. Các thiết bị con giao tiếp với bộ điều phối.

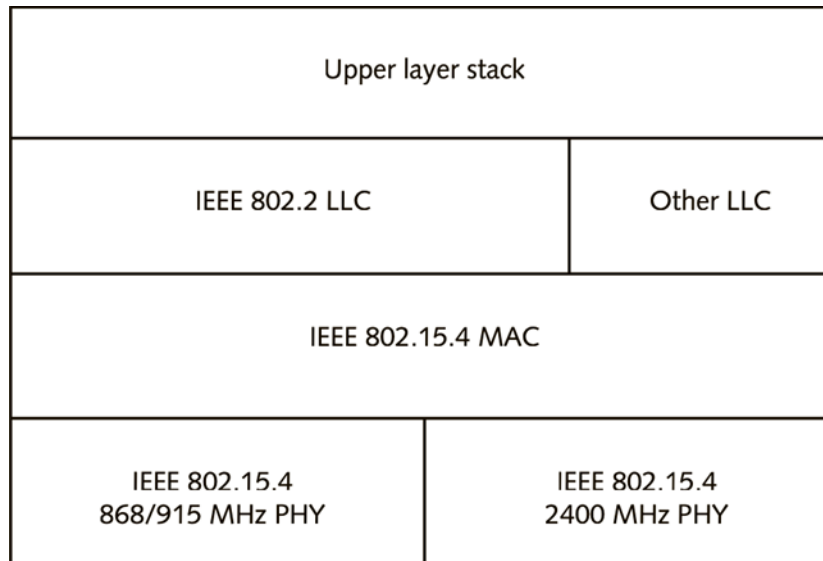
+ Lưới: FFD được kết nối theo kiểu ngang hàng

+ Cây: Độ tin cậy thấp nếu thiết bị kết nối bị lỗi. Các mạng cây được kết nối với nhau thông qua FFD

⇒ Tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 chính thức xác định những loại cấu trúc liên kết sao và ngang hàng

⇒ Mạng ZigBee nào có thể có nhiều đường dẫn thay thế đến thiết bị đầu cuối nhờ cấu trúc cây cụm và lưới

- Ngăn xếp giao thức:



+ PHY: Hoạt động 3 băng tần khác nhau: 868 MHz, 915 MHz, 2.4 GHz. Bật/tắt bộ thu phát RF và truyền nhận dữ liệu

+ MAC: Truy cập kênh, đồng bộ hoá và kiểm tra lỗi

+ LLC: Tuân thủ IEEE 802.2. Quản lý giao tiếp liên kết dữ liệu và định địa chỉ liên kết. Quản lý truy cập dịch vụ. 2 lớp con với lớp thứ 2 để hỗ trợ các giao thức và chức năng thay thế

+ CSMA/CA: Dùng để chia kênh. Tránh va chạm trong truy cập kênh

- Dải tần và tốc độ:

Lớp vật lý (MHz)	Khoảng tần số (MHz)	Tốc độ chip (kchips/s)	Điều chế	Tốc độ bit (kbps)
868/915	868 – 868.6	300	BPSK	20
	902 – 928	600	BPSK	40
2450	2400 – 2483,5	2000	O-QPSK	250

- Tổng 27 kênh trên các dải tần khác nhau:

+ 868 MHz: 1 kênh độ rộng 600 KHz

+ 915 MHz: 10 kênh độ rộng 2 MHz

+ 2.4 GHz: 16 kênh độ rộng 5 MHz nhưng thực tế là 2 MHz

- Định dạng khung PHY:

4 octets	1 octet	7 bits	1 bit	Variable
Preamble	SFD	Frame length	Reserved	Payload

- Điều chế BPSK: 2 điểm 0 và 180 độ

- Điều chế O-QPSK: 2 sóng mang I và Q

- 868 và 915 MHz: DSSS, 15 chip

- 2.4 GHz: 32 chip, 16 chuỗi 32 chip là “Ký hiệu”

- Lớp MAC 802.15.4: Chịu trách nhiệm đồng bộ hóa khung đồng bộ hóa thời gian cho các thiết bị không điều phối. Liên kết và tách thiết bị khỏi PAN. Quản lý truy cập kênh

- 802.15.4 sử dụng kiểm tra dự phòng theo chu kỳ ITU 16 bit để duy trì liên kết tin cậy

- Quyền truy cập dựa trên tranh chấp

- Thiết bị ZigBee cần xác định xem một kênh có rõ ràng hay không có 2 cách:

+ Phát hiện và ước tính lượng năng lượng tín hiệu RF trong môi trường

+ Cảm nhận sóng mang

- Khe thời gian (GTS)

- Siêu khung tập các khe lặp lại liên tục bắt đầu và kết thúc bằng đèn hiệu

- Đèn hiệu

- 4 cấp độ địa chỉ

- 3 chế độ mã hoá: Gồm: không mã hóa, mã hóa một phần, mã hóa toàn bộ

- 3 mức mã hoá:

+ Mức 1: Không bảo mật - Thiết bị Bluetooth không bắt đầu bất kỳ bước bảo mật nào.

+ Mức 2: Bảo mật cấp dịch vụ - Bảo mật được thiết lập ở các cấp cao hơn của ngăn xếp giao thức sau khi kết nối được thực hiện.

+ Mức 3: Bảo mật cấp liên kết - Bảo mật được thiết lập ở các cấp thấp hơn của ngăn xếp giao thức trước khi kết nối được thực hiện

CHƯƠNG 3: MẠNG CỤC BỘ KHÔNG DÂY (WLAN) VÀ WI FI

- IEEE 802.11

- WLAN: Thẻ giao diện mạng không dây (WNIC) và điểm truy cập (AP)

- WNIC: Điều chế, phát và thu tín hiệu RF qua ăng ten

- AP gồm 3 thành phần chính: Bộ phát/thu RF, ăng-ten, cổng RJ-45. Phát sóng RF và kết nối với mạng có dây. Cầu nối giữa có và không dây. DRS tự động tốc độ truyền tốt nhất. Hỗ trợ trên 100 thiết bị

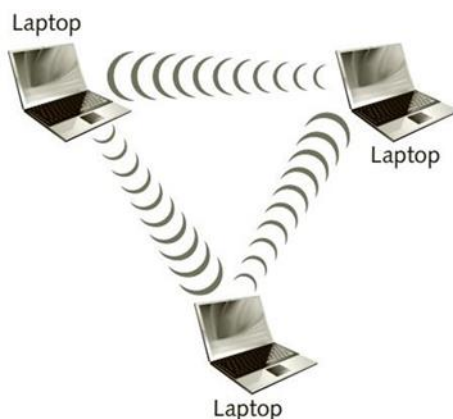
- Mạng sử dụng nhẹ: 50 người

- Dữ liệu nhảy thời gian: 20-25 người

- PoE: Công nghệ phân phối điện qua Ethernet

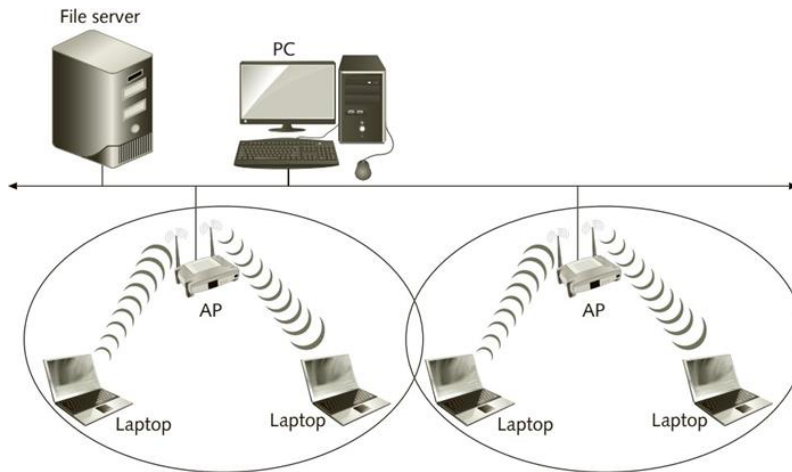
- 2 chế độ Ad-hoc và cơ sở hạ tầng:

+ Ad-hoc:



- Các thiết bị không dây giao tiếp trực tiếp với nhau không cần AP
- 10 thiết bị
- Môi trường: Hội trường, phòng họp tạm thời
- Wi-fi Direct: Chia sẻ kết nối Internet từ thiết bị này sang thiết bị khác
- Chế độ ngang hàng
- Gọi là IBSS (Tập dịch vụ cơ sở độc lập)

+ Cơ sở hạ tầng (BSS):



- BSS (Tập dịch vụ cơ sở) sử dụng 1 AP
- Chế độ cơ sở hạ tầng bao gồm ít nhất một thiết bị không dây được kết nối với một AP
- ESS (Tập dịch vụ mở rộng) sử dụng nhiều AP, các AP dùng kênh tần số khác nhau như cùng SSID với cùng SSID (Mã định danh tập dịch vụ, tên mạng).
- Đảm bảo khả năng roaming liên tục
- BSSID: Mã định danh của AP
- Handover: di chuyển giữa các vùng phủ sóng của AP
-

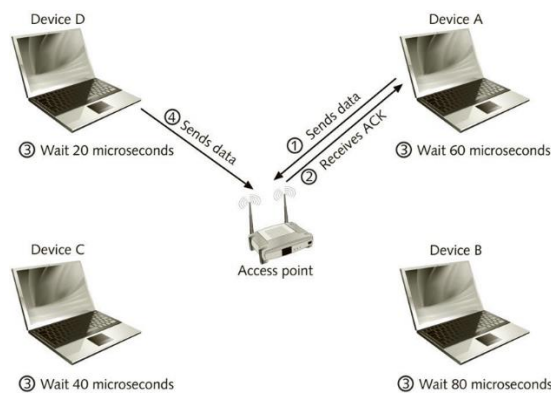
- IEEE 802.11:

+ Tốc độ ban đầu: 2 Mbps

+ Phương pháp truyền: IR và FHSS hoặc DSSS

+ Phương pháp truy cập kênh CSMA/CA tránh xung đột.

+ CSMA/CD

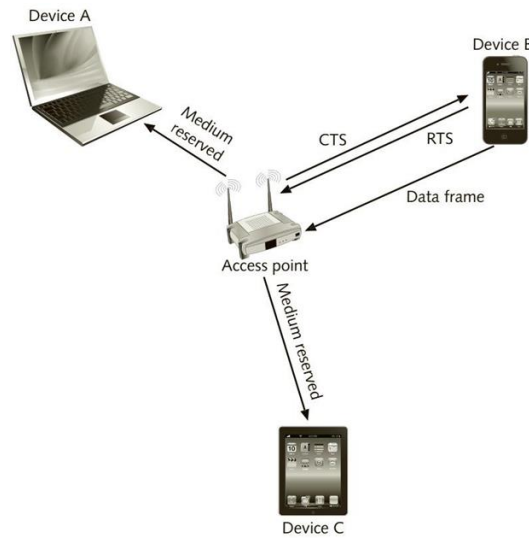


CSMA/CA: các bước và quy trình xác nhận.

+ 2 phương pháp bổ sung để giảm xung đột: RTS/CTS và phân mảnh

RTS/CTS:

- Thiết bị muốn phát gửi khung RTS đến AP, chỉ rõ thời lượng cần dùng kênh. AP phản hồi bằng khung CTS để:
 - Xác nhận quyền truyền cho thiết bị gửi.
 - Cảnh báo các thiết bị khác tạm dừng truyền vì kênh đã được đặt trước.
- Sau khi nhận CTS, thiết bị gửi dữ liệu.
- Lợi ích: Giảm va chạm do “nút ấn”.
- Nhược điểm: Gây tăng độ trễ và giảm hiệu suất vì thêm khung RTS/CTS → chỉ dùng khi mạng nhiều xung đột.



RTS/CTS

Phân mảnh:

- Nếu khung dữ liệu lớn hơn giá trị ngưỡng, MAC sẽ chia nhỏ thành nhiều khung nhỏ hơn.
- Mỗi phân đoạn có số thứ tự và được ACK riêng lẻ.

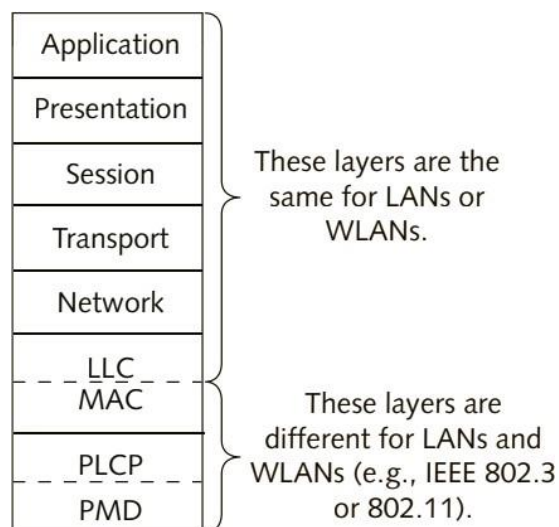
Sau khi nhận đủ phân đoạn, MAC tại thiết bị đích ghép lại thành khung ban đầu.

- Lợi ích:
 - Khung nhỏ ít bị va chạm hơn.
 - Nếu va chạm xảy ra, chỉ cần truyền lại một phân đoạn nhỏ, không phải cả khung lớn.
- Nhược điểm:
 - Tăng overhead do phải thêm tiêu đề MAC và ACK cho từng phân đoạn.
 - Làm giảm hiệu quả nếu không cần thiết.

- Bảng so sánh:

Tiêu chí	802.11b	802.11g	802.11n	802.11ac	802.11ad
Băng tần hoạt động	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz & 5 GHz	5 GHz	60 GHz
Tốc độ tối đa	11 Mbps	54 Mbps	600 Mbps (4x4)	6.9 Gbps (8x8, 160 MHz)	~7 Gbps (1–2 m)
Điều chế chính	DSSS/CCK	OFDM	OFDM + MIMO	OFDM + MU-MIMO + 256QAM	SC/OFDM (high freq)
Chiều rộng kênh	22 MHz	20 MHz	20 / 40 MHz	20 / 40 / 80 / 160 MHz	2160 MHz
Công nghệ nổi bật	–	CTS-to-Self	MIMO, Beamforming	MU-MIMO, 256-QAM	WiGig, truyền tần ngắn
Khả năng tương thích	802.11	802.11b	802.11b/g	802.11a/n	Không tương thích
Phạm vi (lý tưởng)	~100m	~100m	~70–250m	~50–150m	~1–10m (rất ngắn)
Ứng dụng phù hợp	Email, lướt web	Web, video SD	Video HD, tải lớn	Video 4K, chơi game	Truyền file siêu nhanh

- Lớp giao thức:

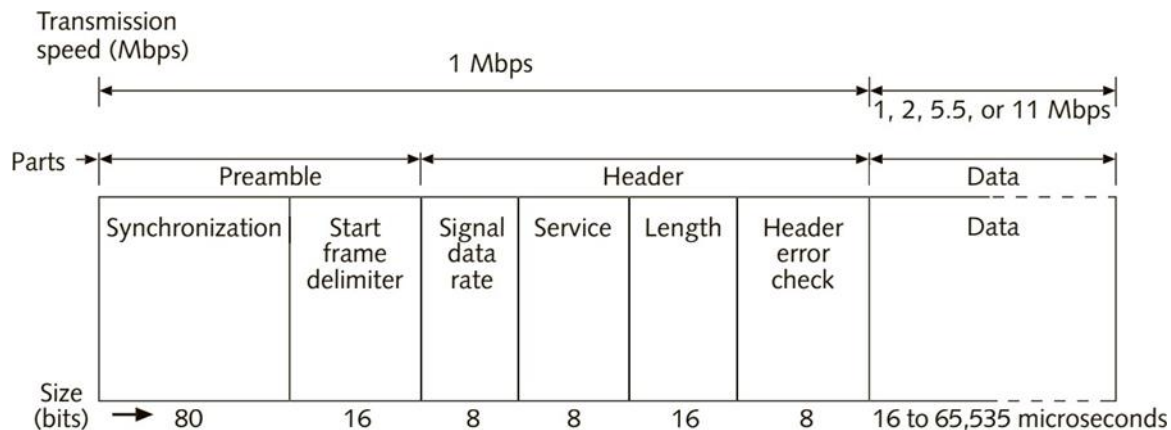


+ PHY: 2 lớp con PLCP và PMD

+ Liên kết dữ liệu: 2 lớp con MAC và LLC (tương ứng lớp IEEE 802.3 mạng có dây)

- MAC thay đổi cần thiết để mạng hoạt động WLAN 802.11b
- LLC không thay đổi

- Khung PLCP:



Khung PLCP được tạo thành từ ba phần: **phần mở đầu**, **phần đầu** và **dữ liệu**. Phần mở đầu cho phép thiết bị nhận chuẩn bị cho phần còn lại của khung. Tiêu đề cung cấp thông tin về chính khung và dữ liệu là thông tin được truyền đi. Các trường của khung PLCP là:

- Đồng bộ hóa - Bao gồm xen kẽ các số 0 và 1 để cảnh báo người nhận rằng quá trình truyền sắp bắt đầu; thiết bị nhận sau đó đồng bộ hóa với tín hiệu đến.
- Dấu phân cách khung bắt đầu - Luôn cùng một mẫu bit (1111001110100000); nó xác định phần đầu của một khung.
- Tốc độ dữ liệu tín hiệu - Cho biết tốc độ gửi dữ liệu.
- Dịch vụ - Hầu hết các bit trong trường này được dành riêng để sử dụng trong tương lai và phải được đặt thành 0. Các bit 2, 3 và 7 được sử dụng kết hợp với trường Độ dài cho tốc độ dữ liệu cao hơn 5 Mbps.
- Độ dài - Cho biết độ dài, tính bằng micro giây, phần dữ liệu của khung (khung MAC). Giá trị của trường Dữ liệu nằm trong khoảng từ 16 đến 65.535 và được đo bằng các khe thời gian, không phải bit hoặc byte. Khoảng hai trang của tiêu chuẩn 802.11b được dành để tính toán độ dài của dữ liệu. Những chi tiết này nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này.
- Kiểm tra lỗi tiêu đề - Chứa giá trị mà thiết bị nhận có thể sử dụng để xác định xem dữ liệu có được nhận chính xác hay không.
- Dữ liệu - Có thể lên tới 4.095 byte.

- 802.11b:

+ Băng tần: 2.4 GHz

+ Sử dụng mã Barker để truyền dữ liệu

+ Mã CCK

+ Kỹ thuật điều chế:

- 1 Mb/s: DBPSK
- 2 Mb/s: DQPSK

+ Thông lượng thực tế: 5-6 Mb/s

+ Mỗi kênh cách nhau 5 MHz

+ Hoa Kỳ và Canada: 11 kênh

+ Châu Âu: 13 công suất là 10 mW

+ Nhật Bản: 14 kênh

+ **Việt Nam: 13 kênh**

+ Một khe thời gian: 20 ms

- Phương pháp truy cập kênh khác được gọi là bỏ phiếu hay còn được gọi là phối hợp điểm (PCF). AP sẽ “hỏi” từng thiết bị có dữ liệu cần phát hay không.

+ Gửi khung rỗng nếu thiết bị không có dữ liệu cần phát

+ Phản hồi tích cực và được phép truyền nếu có dữ liệu

+ Chỉ được phép truyền khi nhận được quyền từ AP

+ Giao tiếp theo lượt, có trật tự

+ AP đóng vai trò bỏ phiếu

+ AP phân chia thành 2 thời gian:

- DCF (Tranh chấp): thiết bị có thể tự do gửi dữ liệu để tham gia mạng
- PCF (Bỏ phiếu): AP kiểm soát việc phát – không có xung đột

- Liên kết và tái liên kết:

+ Liên kết:

- Mục tiêu: Thiết bị phải liên kết với mạng WLAN trước khi có thể giao tiếp.
- Áp dụng cho cả 2 chế độ: Ad hoc và cơ sở hạ tầng.
- Bước đầu: Thiết bị quét môi trường vô tuyến để tìm AP hoặc các thiết bị khác.

+ Hai loại quét:

1. Quét thụ động (Passive Scanning):

- Thiết bị "nghe" từng kênh trong vài giây để nhận khung beacon từ AP.

- Thông tin thu được: SSID, BSSID, tốc độ hỗ trợ, tần suất beacon,...
- SSID phân biệt chữ hoa – chữ thường.

2. Quét tích cực (Active Scanning):

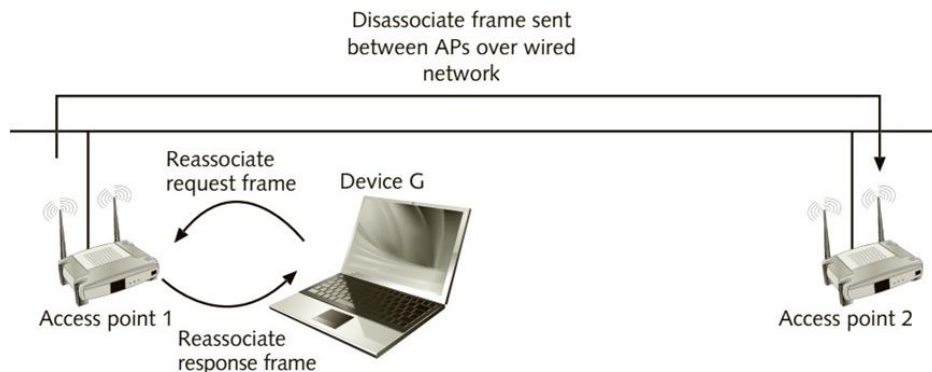
- Thiết bị gửi khung thăm dò (probe request) trên mỗi kênh.
- AP phản hồi bằng khung phản hồi thăm dò (probe response), chứa thông tin mạng.
- Được dùng nếu thiết bị cần chủ động tìm mạng; tất cả thiết bị đều hỗ trợ phương pháp này.

+ Quá trình liên kết:

- Sau khi thu được thông tin từ beacon/probe response. Thiết bị gửi yêu cầu liên kết đến AP (chứa khả năng và tốc độ hỗ trợ).
- AP phản hồi bằng khung liên kết với trạng thái và ID thiết bị.
- Thiết bị giờ là một phần của mạng WLAN.

+ Tái liên kết:

- Xảy ra khi thiết bị chuyển vùng hoặc tín hiệu AP yếu.
- Thiết bị gửi yêu cầu tái liên kết tới AP mới (có tín hiệu mạnh hơn).
- AP mới phản hồi, rồi gửi khung ngắt kết nối tới AP cũ (thông qua mạng có dây).
- Thiết bị chỉ có thể liên kết với 1 AP tại một thời điểm.



Liên kết và hủy liên kết trong một ESS

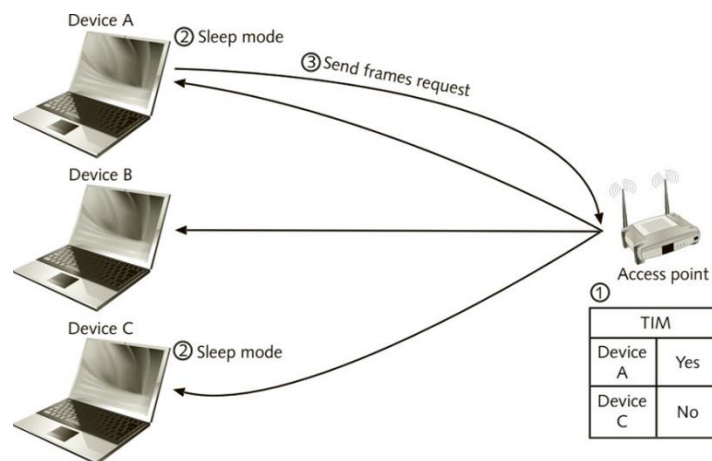
- Quản lý công suất:

- + Chỉ dùng trong chế độ cơ sở hạ tầng.
- + Thiết bị thông báo trạng thái ngủ cho AP trước khi tắt radio.
- + AP ghi lại trạng thái của các thiết bị (đang thức hay đang ngủ).
- + AP phát tín hiệu định kỳ (Beacon) chứa dấu thời gian để:
 - Thiết bị đồng bộ bộ đếm thời gian cục bộ với AP.

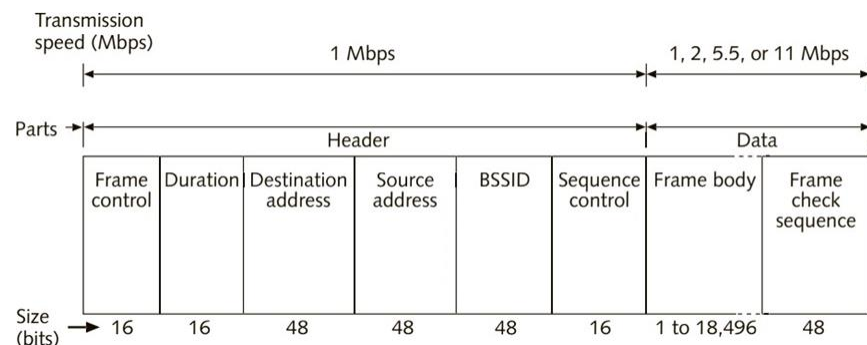
- Thiết bị bật radio tạm thời để nghe beacon.
- + Xử lý dữ liệu khi thiết bị đang ngủ: AP lưu trữ tạm thời (buffer) các khung dữ liệu gửi tới thiết bị đang ngủ.

+ Cơ chế hoạt động khi thiết bị đang ở chế độ ngủ:

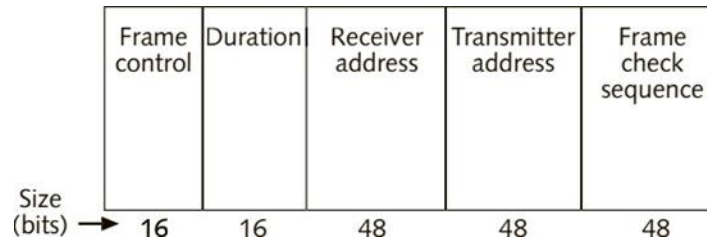
- Tất cả thiết bị đang ở chế độ ngủ sẽ "tỉnh dậy" tạm thời khi AP (Access Point) phát khung beacon (đèn hiệu).
- Khung beacon từ AP sẽ chứa một bảng gọi là TIM (Traffic Indication Map). TIM liệt kê danh sách các thiết bị đang có dữ liệu bị treo (khung đệm) tại AP.
- Nếu thiết bị thấy ID của mình có trong TIM → nó biết rằng AP đang giữ dữ liệu cho nó. Thiết bị sẽ gửi yêu cầu đến AP để nhận dữ liệu.
- Nếu thiết bị không thấy ID của mình trong TIM, nghĩa là không có dữ liệu nào chờ, Thiết bị sẽ tắt radio trở lại và tiếp tục ngủ để tiết kiệm pin.



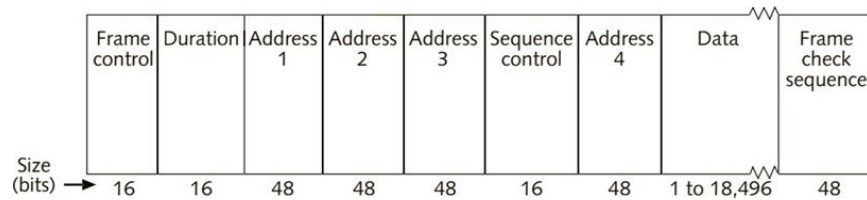
- Định dạng khung MAC: 3 loại MAC chính



Cấu trúc khung quản lý



Khung điều khiển



Khung dữ liệu

+ Các loại khung:

- Khung quản lý: Dùng để thiết lập và duy trì kết nối giữa thiết bị và AP (ví dụ: liên kết, yêu cầu liên kết lại...).
- Khung điều khiển: Hỗ trợ việc truyền khung dữ liệu (ví dụ: RTS, ACK).
- Khung dữ liệu: Mang dữ liệu thực tế đến thiết bị đích.

+ Khoảng cách liên khung:

SIFS (Short IFS):

- Thời gian ngắn nhất ($\approx 10 \mu s$),
- Dành cho ACK, CTS, hay phản hồi sau khung dữ liệu.
- Không có thiết bị nào được phép truyền trong thời gian này.

DIFS (DCF IFS):

- Dùng để xác định khoảng thời gian chờ trước khi truyền khung mới ($\approx 50 \mu s$).
- Thiết bị chờ hết DIFS và nếu kênh trống $\rightarrow$ được quyền truyền.

+ Nguyên lý hoạt động CSMA/CA trong DCF

- Thiết bị muốn truyền phải nghe kênh (carrier sensing).
- Nếu kênh trống sau DIFS, bắt đầu truyền.
- Nếu kênh bận $\rightarrow$ thiết bị bắt đầu đếm ngược backoff.
- Sau khi truyền xong, thiết bị nhận phải gửi ACK sau SIFS.
- Nếu không nhận được ACK, thiết bị sẽ truyền lại sau DIFS và theo thuật toán backoff.

Lưu ý: Đọc ví dụ trong giáo trình trang 89 để hiểu rõ hơn quá trình.

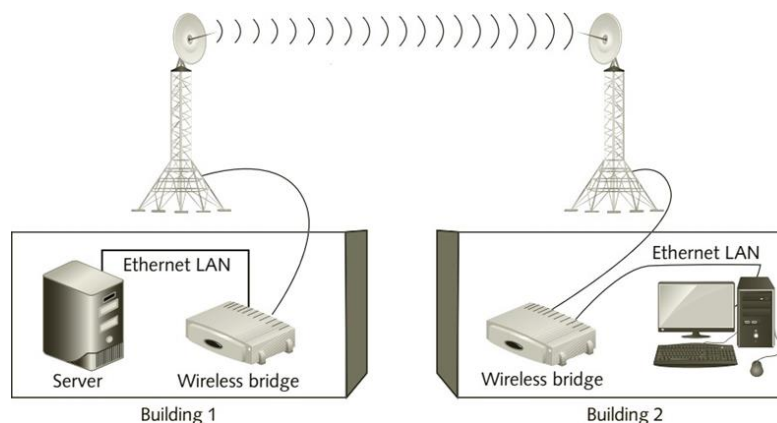
+ Vấn đề nút ẩn & giải pháp: Nút ẩn (Hidden Node): Hai thiết bị không "nghe thấy nhau" nhưng cùng giao tiếp với AP → gây va chạm.

⇒ Dùng RTS/CTS để báo trước ý định truyền. AP gửi CTS → mọi thiết bị biết phải im lặng trong thời gian cụ thể → giảm xung đột.

- Mở rộng mạng WLAN:

+ Cầu nối vô tuyến:

- Kết nối hai mạng LAN xa nhau (khác tòa nhà) mà không cần cáp quang.
- Dùng ăng-ten định hướng để truyền dữ liệu giữa hai điểm → giải pháp chi phí thấp, hiệu quả.
- Có thể kết hợp nhiều cầu để tăng tốc độ lên đến 900 Mbps



+ Bộ lặp:

- Mở rộng vùng phủ sóng WLAN khi thiết bị ở quá xa AP.
- Thiết bị ngoài vùng phủ AP sẽ liên kết với bộ lặp, bộ này sẽ truyền tiếp dữ liệu đến AP.
- Chỉ được phép một bộ lặp trên mỗi AP theo chuẩn 802.11.

+ Bộ điều khiển không dây:

- Quản lý tập trung nhiều AP (nhất là ở các chi nhánh hoặc khuôn viên lớn).
- Dùng với AP nhẹ (Lightweight AP – LWAP): chỉ xử lý lớp PHY và một phần MAC.
- Bộ điều khiển xử lý:
 - Cấu hình & quản lý tập trung.
 - Giám sát vùng phủ sóng, điều chỉnh công suất phát.
 - Phát hiện AP trái phép, bảo mật, QoS cho VoWLAN.

+ Hệ thống phân phối không dây (WDS):

- Cho phép các AP giao tiếp không dây với nhau mà không cần dây Ethernet.
- Các AP WDS có thể đóng vai trò cầu nối, bộ lặp hoặc thiết bị truy cập.

- Hữu ích khi không thể chạy cáp Ethernet.

+ Bộ điều khiển dựa trên đám mây:

- Thế hệ mới, không cần phần cứng điều khiển riêng.
- AP tự xử lý MAC, gửi dữ liệu trực tiếp vào mạng có dây.
- Đơn giản hóa triển khai & quản lý mạng WLAN lớn.

- Bảo mật:

WEP (Wired Equivalent Privacy):

- Mã hóa yếu, dễ bị phá (chỉ cần vài phút).
- Sử dụng RC4 và IV 24-bit.
- Không còn an toàn, không nên dùng.

WPA (Wi-Fi Protected Access):

- Sử dụng TKIP: khóa riêng cho từng phiên/gói.
- WPA-PSK (Personal): dùng mật khẩu chia sẻ trước.
- Có kiểm tra tính toàn vẹn (MIC).

WPA2 (Chuẩn theo 802.11i):

- Sử dụng AES (mạnh hơn nhiều so với TKIP).
- Yêu cầu phần cứng mạnh hơn.
- Cung cấp bảo mật cấp doanh nghiệp.

+ Bảo mật doanh nghiệp: Sử dụng máy chủ xác thực **RADIUS và EAP**. Xác thực lẫn nhau giữa thiết bị và AP. Khóa mã hóa được phân phối tự động, không cần cấu hình tay.

+ Bảo mật khác: **WPS** hoặc **VPN**

+ Phát hiện xâm nhập:

- **WIDS**: Phát hiện AP trái phép, gửi cảnh báo cho quản trị viên.
- **WIPS**: Tự động ngắt kết nối thiết bị khỏi AP trái phép.

+ Tấn công: phổ biến là mạo danh AP, nghe lén dữ liệu, tấn công DoS

CHƯƠNG 4: MẠNG ĐÔ THỊ KHÔNG DÂY (WMAN)

4.1. Mở đầu

Mạng khu vực đô thị không dây (WMAN) là mạng không dây bao phủ một khu vực địa lý rộng lớn như toàn thành phố hoặc vùng ngoại ô. WMAN có hai mục tiêu chính:

- Mở rộng phạm vi mạng có dây hiện có mà không cần đầu tư lớn cho hạ tầng cáp.
- Tăng tính di động cho người dùng trong khu vực đô thị.

Một lợi ích bổ sung quan trọng là khả năng cung cấp kết nối tốc độ cao (như Internet) cho các khu vực chưa được phục vụ bởi các phương thức truyền dẫn khác, bao gồm thị trấn nhỏ, vùng nông thôn, và địa điểm xa xôi. WMAN cũng liên quan đến các quy định, yêu cầu vận hành và kỹ thuật cho từng ứng dụng cụ thể.

Kết nối dặm cuối :

- Kết nối dặm cuối là liên kết giữa người dùng cuối và nhà cung cấp dịch vụ như ISP hoặc công ty điện thoại.
- Cũng có thể đề cập đến việc kết nối toàn bộ cộng đồng chưa được phục vụ bởi viễn thông truyền thống.
- Hầu hết các kết nối hiện nay vẫn sử dụng dây đồng (ví dụ: cáp điện thoại) hoặc cáp quang.
- Cáp quang cung cấp độ tin cậy cao trong truyền dữ liệu nhưng có chi phí lắp đặt và bảo trì đắt đỏ, đặc biệt ở nơi khí hậu khắc nghiệt (đóng băng/tan băng).
- Ở khu vực đô thị lớn, người dùng gia đình có thể sử dụng:
 - DSL với tốc độ lên đến 100 Mbps
 - Cáp truyền hình với tốc độ lên đến 150 Mbps
- Các vùng nông thôn hoặc xa xôi thường thiếu các loại kết nối này.
- Doanh nghiệp có thêm tùy chọn, nhưng kết nối có dây tốc độ cao vẫn rất đắt đỏ (vài nghìn đô la mỗi dặm mỗi tháng).
- Đối với kết nối đường dài (giữa thành phố hoặc bang), các công nghệ như T1 (dựa trên dây đồng) cần bộ lặp tín hiệu mỗi 1,8 km, gây tăng chi phí và yêu cầu nguồn điện tại điểm lặp.
- Từ những năm 1980, cáp quang dần thay thế công nghệ dây đồng nhờ:
 - Băng thông lớn

- **Độ tin cậy cao**
- **Chi phí bảo trì thấp hơn**
- Tuy nhiên, **chi phí lắp đặt cao** vẫn là rào cản ở khu vực **ít dân cư hoặc xa xôi**.
- **Cáp quang dưới biển** được sử dụng để **truyền thoại và dữ liệu toàn cầu**:
 - **Trải dài khắp thế giới**
 - Được triển khai và bảo trì bởi **tàu chuyên dụng**
 - **Chi phí rất cao**
 - Nhưng cực kỳ **thiết yếu cho Internet và liên lạc toàn cầu**.

Kết nối không dây dậm cuối:

- **Kết nối không dây dậm cuối** thường sử dụng **sóng vi ba và ánh sáng hồng ngoại**, chủ yếu trong **WMAN**. Sóng vi ba hoạt động ở dải tần **3–300 GHz**, cho phép truyền dữ liệu và thoại hiệu quả ở khoảng cách xa.
- **Liên kết vi ba hiện đại** có thể truyền tới **1.800 cuộc gọi thoại** đồng thời, vượt xa kết nối T1 (**24 cuộc gọi**), và đã mở rộng khả năng kết nối tới **vùng xa xôi**.
- Các công nghệ thay thế WMAN gồm: **quang qua không gian tự do, vi ba, WiMAX và dữ liệu di động**. Các công nghệ cũ như LMDS và MMDS đã bị thay thế.
- **Vi ba** không theo tiêu chuẩn nhưng được dùng phổ biến để **kết nối tòa nhà, trạm thu phát, thành phố**, cả tạm thời và lâu dài. Ưu điểm: **lắp đặt nhanh, linh hoạt, bảo trì dễ, chi phí thấp, độ tin cậy cao**.
- **Không dây cố định** được sử dụng bởi các công ty điện thoại, truyền hình cáp, đường sắt, chính phủ... để truyền dữ liệu và thoại. **Liên kết backhaul** là hạ tầng nội bộ, thường dùng vi ba để kết nối **các văn phòng chuyển mạch hoặc tháp di động**.
- Nhược điểm của **liên kết vi ba công suất cao**: không phù hợp trong **khu đô thị đông đúc**, cần **tần số cấp phép** (chi phí cao), và **phổ RF hạn chế**.
- **WLAN (802.11)** có thể dùng làm cầu nối giữa tòa nhà, nhưng bị giới hạn về **khoảng cách (114 m)**, **băng thông thấp**, khó **căn chỉnh ăng-ten**, và **không phù hợp cho mạng dữ liệu lớn** do đặc tính **bán song công**.

Truyền dẫn băng thông rộng (Broadband):

- Gửi **nhiều tín hiệu đồng thời** trên **nhiều tần số khác nhau** qua cùng một môi trường truyền dẫn.

- Ví dụ: **Truyền hình cáp**, nơi nhiều kênh được truyền cùng lúc trên một sợi cáp và TV lọc ra tần số cần xem.
- Thường dùng kỹ thuật **ghép kênh phân chia theo tần số (FDM)** hoặc **theo thời gian (TDM)** để tách các tín hiệu.
- **Thích hợp cho truyền qua phương tiện tương tự** như sóng điện từ (EM).

Truyền dẫn băng cơ sở (Baseband):

- Toàn bộ môi trường truyền dẫn được sử dụng cho **một tín hiệu dữ liệu tại một thời điểm trên một tần số duy nhất**.
- Ví dụ: **Ethernet 10BaseT**, truyền tín hiệu số trên cáp xoắn đôi với thay đổi điện áp biểu diễn 1 và 0.
- **Không thể trộn nhiều tín hiệu số trên một cáp vật lý** vì sẽ gây nhiễu, làm sai dữ liệu.
- **Chỉ thích hợp với truyền qua dây**, không qua sóng EM trừ khi có **điều chế tín hiệu**.

Tín hiệu số truyền qua phương tiện tương tự:

- Cần được **điều chế lên sóng mang analog** để truyền được qua sóng EM.
- Khi được **điều chế lên các tần số khác nhau**, nhiều tín hiệu số có thể **đồng thời truyền đi và được tách ra tại đầu thu** bằng các **bộ lọc tần số**.

Lưu ý quan trọng:

- **Không có ngưỡng tần số rõ ràng** để phân biệt giữa **baseband** và **broadband**.
- **Truyền băng thông rộng** có thể dùng **nhiều kỹ thuật ghép kênh** để chia sẻ băng thông hiệu quả.
- **Truyền băng cơ sở** chỉ mang **một kênh dữ liệu duy nhất**, không ghép kênh.

4.2. Không dây băng thông rộng cố định trên đất liền

- Ngành truyền thông dữ liệu đã phát triển nhiều **giải pháp kết nối chằng cuối không dây** trong những thập kỷ qua:
 - Một số giải pháp **quá đắt đỏ**, khó triển khai rộng rãi.
 - Một số khác **thiếu độ tin cậy** hoặc **hạn chế về vị trí triển khai**.
 - Một số công nghệ **độc quyền** hoặc **yêu cầu băng tần được cấp phép**.
- **Trước năm 2001**, các hệ thống băng thông rộng cố định dựa trên RF có đặc điểm:

- Hoạt động ở **tần số cao** và kỹ thuật điều chế **hạn chế trong tầm nhìn** (line-of-sight).
 - **Chủ yếu là kết nối điểm-điểm** (point-to-point), không phải điểm-đa điểm.
- Trong khi đó, hệ thống điện thoại di động:
 - **Trạm gốc** có thể giao tiếp với **nhiều thiết bị** đồng thời.
 - Ban đầu thiết kế để **truyền giọng nói**, không hỗ trợ dữ liệu dung lượng cao.
 - Ngày nay, công nghệ di động đang **phát triển mạnh về truyền dữ liệu**.
- **Chi phí cao** của các đường truyền thuê từ nhà mạng khiến nhiều công ty:
 - **Tự triển khai kết nối không dây riêng** giữa các tòa nhà.
- Một trong các giải pháp được đề cập:
 - **Quang qua không gian tự do (Free-space optics – FSO)**: sử dụng ánh sáng hồng ngoại để truyền dữ liệu không dây.

4.2.1. Truyền thông quang không gian tự do (FSO)

- **Free Space Optics (FSO)** là công nghệ truyền thông **quang không dây**, hoạt động theo mô hình **điểm-điểm**, yêu cầu **tầm nhìn thẳng** (line-of-sight).
- Ban đầu được phát triển cho **quân đội**, nay trở thành giải pháp thay thế cho **cáp quang tốc độ cao** trong khoảng cách **ngắn**.
- Tốc độ truyền hiện tại:
 - **Tối đa 1,25 Gbps** ở khoảng cách **4 dặm (6,4 km)** trong chế độ **song công hoàn toàn**.
 - **Tương lai có thể đạt đến 10 Gbps** hoặc hơn.
- **Cơ chế hoạt động**:
 - Sử dụng **ánh sáng hồng ngoại (IR)** thay vì sóng RF.
 - Tương tự nguyên lý hoạt động của **cáp quang** (dùng ánh sáng thay vì điện).
 - Dữ liệu được truyền qua các **chùm tia IR vô hình năng lượng thấp**, an toàn cho mắt người.
- **Ưu điểm so với cáp quang**:
 - **Không cần dây dẫn vật lý** (nên còn gọi là "quang không sợi quang").
 - **Không bị nhiễu điện từ, khó bị nghe lén**, an toàn về mặt bảo mật.

- **Triển khai linh hoạt**, các bộ thu phát có thể được gắn:
 - Trên **tầng giữa hoặc tầng cao** của tòa nhà để có đường truyền rõ ràng.
 - **Thậm chí sau cửa sổ** trong văn phòng – không cần đặt trên mái nhà.

4.2.2. Liên kết không dây vi ba (Microwave Links)

Khái quát chung

- **Vi ba số** là công nghệ không dây **điểm-điểm phổ biến**, dùng để kết nối các tòa nhà, tháp viễn thông, mạng đường dài.
- **Không dựa trên chuẩn IEEE**, nhưng được dùng rộng rãi trong hạ tầng mạng viễn thông.
- **Sóng vi ba** là sóng điện từ có bước sóng từ 1 mét đến 1 mm (tần số từ 300 MHz đến 300 GHz).
- Các thiết bị hiện nay hoạt động từ **5,8 GHz đến 80 GHz**.

Liên kết vi ba cố định

- Được sử dụng phổ biến bởi các nhà mạng, thường trong **dải tần được cấp phép (ví dụ: 18 GHz)**.
- Cấu hình **điểm-điểm** theo đường thẳng, sử dụng **ăng-ten đĩa định hướng cao**.
- Tốc độ truyền:
 - Đơn lẻ: **~2 Gbps**
 - Kết hợp (hai bộ phát): **~4 Gbps**
- **Kỹ thuật điều chế**: từ **256-QAM đến 1024-QAM**.
- **Song công**: sử dụng **FDD (Frequency Division Duplex)** – truyền và nhận trên hai tần số khác nhau.
- Tất cả liên kết hiện tại **truyền lưu lượng IP 100%**.
- Hỗ trợ **OFDM** để truyền nhiều luồng dữ liệu đồng thời → trở thành **kênh truyền băng thông rộng**.

Phát triển thiết bị

- Trước đây: máy phát lớn, đặt dưới chân tháp, **truyền tín hiệu qua ống dẫn sóng** → tổn thất tín hiệu lớn.
- Hiện nay: **bộ phát nhỏ gọn** đặt gần ăng-ten trên tháp, giảm thất thoát → nhiều thiết bị tích hợp ăng-ten đĩa.

- Một số sản phẩm sử dụng **kiến trúc phân chia**: dữ liệu ở chân tháp, radio ở gần ăng-ten.

Ứng dụng thực tế

- Ví dụ: một **trường đại học** muốn kết nối 5 tòa nhà:
 - Ban đầu thuê **đường quang dài 8 km**, giá ~8.000 USD/tháng cho 1 Gbps.
 - Chuyển sang dùng **hai liên kết vi ba riêng 66 Mbps**, tổng chi phí 60.000 USD → **thu hồi vốn sau hơn 7 tháng**.
- Một số **doanh nghiệp dầu khí** dùng vi ba để truyền dữ liệu thời gian thực từ các địa điểm xa xôi (giàn khoan, sa mạc) → thay thế vệ tinh do tốc độ cao hơn, ổn định hơn.

Liên kết tam thời

- Dùng trong các **sự kiện lớn** như Thế vận hội, triển lãm...
- Dải tần: **ISM 5,8 GHz**, hỗ trợ:
 - Truyền **điểm-đa điểm** (multipoint) hoặc điểm-điểm.
 - Tốc độ **100–200 Mbps/điểm**, tổng lên tới **600 Mbps**.
- Sử dụng:
 - **OFDM**
 - Điều chế 128-QAM, 256-QAM
 - Ăng-ten thông minh, định dạng chùm tia
 - TDD (Time Division Duplex)

4.3. IEEE 802.16 (WiMAX)

Tổng quan

- **IEEE 802.16** là tiêu chuẩn MAN băng thông rộng không dây (Wireless Metropolitan Area Network).
- Còn gọi là **WiMAX** (Worldwide Interoperability for Microwave Access).
- Hỗ trợ:
 - Truyền thông cố định hoặc di động.
 - Tầm nhìn thẳng (LOS) hoặc không tầm nhìn thẳng (NLOS) tùy theo dải tần sử dụng.

- Mục tiêu ban đầu: **thay thế các công nghệ truy cập cố định có dây** như DSL, modem truyền hình cáp, và cáp quang.

Đặc điểm kỹ thuật

- Chuẩn **IEEE 802.16** ban đầu được công bố vào **năm 2000**.
- **Cung cấp nhiều lớp vật lý (PHY)** khác nhau, tùy thuộc vào:
 - **Tần số sử dụng.**
 - **Quy định quốc gia.**
- Tất cả các lớp PHY đều dùng chung **giao thức MAC tiêu chuẩn**.

Mô hình hoạt động

- Bao gồm:
 - **Trạm cơ sở (BS – Base Station):** Kết nối với mạng nhà cung cấp dịch vụ/Internet.
 - **Trạm thuê bao (SS – Subscriber Station):** Máy tính, thiết bị mạng, thiết bị cầm tay...
- **BS có thể giao tiếp:**
 - **Với các SS.**
 - **Với các BS khác (hỗ trợ liên kết giữa các BS).**

So sánh với FSO

- **WiMAX hỗ trợ di động**, trong khi **FSO không hỗ trợ** do yêu cầu **định hướng chính xác**.

4.3.1. Ứng dụng WiMAX

Hiệu năng và Dải tần

- **Tốc độ dữ liệu:**
 - **Lên đến 70 Mbps** ở băng tần **2–11 GHz** (khoảng cách xa).
 - **Lên đến 120 Mbps** ở băng tần **10–66 GHz** (khoảng cách ngắn).
- Phù hợp cho:
 - **Mạng trục chính (backbone).**
 - **Truy cập chặng cuối** thay thế **T1, DSL, modem truyền hình cáp**.

Ứng dụng đa dịch vụ với QoS

- Hỗ trợ đồng thời **thoại, video và dữ liệu** (triple play) với **QoS đảm bảo**.
- Đặc biệt phù hợp cho:
 - **VoIP (thoại qua IP).**
 - **Dịch vụ hội tụ đa phương tiện (voice + video + data).**
- Tạo cơ hội cho các công ty nhỏ **tham gia thị trường viễn thông**, cạnh tranh với nhà mạng lớn tại:
 - Các **khu vực hạ tầng yếu.**
 - Các **vùng sâu vùng xa.**

Triển khai đa dạng

- **Mô hình triển khai:**
 - **Điểm-đa điểm (Point-to-Multipoint).**
 - **Điểm-điểm (Point-to-Point):** Kết nối băng rộng cho vùng nông thôn, miền núi.
- **Thiết bị CPE (Customer Premises Equipment):**
 - Cài đặt tại nhà hoặc văn phòng khách hàng.
 - Hỗ trợ cùng lúc **TV, điện thoại, Internet.**

Giá cả và triển khai

- **Giá thành thiết bị hấp dẫn**, ví dụ:
 - CPE WiMAX < **100 USD**/thiết bị.
- **Cài đặt dễ dàng**, không cần kỹ thuật viên:
 - Chỉ cần **đặt ăng-ten gần cửa sổ**, xoay về phía BS gần nhất.
 - Không cần cấu hình phức tạp như Wi-Fi truyền thống.
- **Quản lý thiết bị từ xa:**
 - Giảm chi phí bảo trì & vận hành cho nhà cung cấp dịch vụ.

So sánh với Wi-Fi

Tiêu chí	WiMAX	Wi-Fi
Phạm vi phủ sóng	Tính bằng km hoặc dặm	Chỉ vài trăm mét

Đối tượng chính	Doanh nghiệp, vùng xa	Người dùng gia đình
Cài đặt CPE	Rất đơn giản, tự cài	Cần cấu hình mạng thủ công
Hỗ trợ triple play	Có	Giới hạn

4.3.2. Họ tiêu chuẩn WiMAX

IEEE 802.16 – Tổng quan

- Giao diện không dây băng thông rộng, mô hình điểm-đa điểm cố định.
- Được thiết kế cho mạng khu vực đô thị (MAN).

Các phiên bản và sửa đổi chính

Phiên bản / Sửa đổi	Mô tả chính	Tần số hoạt động	Tốc độ / Khả năng
IEEE 802.16-2001	Chuẩn ban đầu	10–66 GHz (LOS – nhìn thẳng)	Cơ sở cho các chuẩn sau
IEEE 802.16-2004	Sửa đổi lớn	2–11 GHz (NLOS – không nhìn thẳng)	Hỗ trợ cố định, ổn định hơn
IEEE 802.16e (2005)	WiMAX di động (Mobile WiMAX)	2–6 GHz	~2 Mbps cho thiết bị đứng yên / di chuyển chậm - ~320 Kbps cho phương tiện di chuyển nhanh
IEEE 802.16m (2012)	WiMAX Phiên bản 2	Nhiều băng tần	100 Mbps (di động) - 1 Gbps (cố định) - Hỗ trợ MIMO , ghép kênh không gian, đa kênh

Tính năng kỹ thuật nổi bật

- MIMO (Multiple Input Multiple Output):** Tăng hiệu năng truyền nhận.
- Carrier Aggregation:** Hợp nhất nhiều kênh tần số để mở rộng băng thông.
- Spatial Multiplexing:** Truyền dữ liệu qua nhiều luồng không gian.

4.3.3. Ngăn xếp giao thức WiMAX

Cấu trúc tổng quát

- Gồm hai lớp chính:
 - ◆ **Lớp vật lý (PHY)**
 - ◆ **Lớp điều khiển truy cập môi trường (MAC)**
- **WiMAX sử dụng ngăn xếp giao thức riêng**, khác với Ethernet hay Wi-Fi, có tính **thích ứng cao** với điều kiện môi trường.

Lớp PHY

- **Đa biến thể**, tùy thuộc vào:
 - **Dải tần hoạt động** (2–11 GHz, 10–66 GHz)
 - **Mô hình triển khai**: **điểm–điểm** hoặc **điểm–đa điểm**
- **Điều chế linh hoạt** giữa BS và SS:
 - Tự điều chỉnh theo **nhieu, khoảng cách, thiết bị đầu cuối**
- **Truyền bán song công**:
 - Khung dài **5 ms**, chia thành:
 - **Khung con đường lên (uplink)**
 - **Khung con đường xuống (downlink)**
 - Kích thước khung PHY: **0.5 ms, 1 ms, hoặc 2 ms**
- **Khung con → Khe thời gian → Cụm (burst)**:
 - Số khe thời gian phân bổ **động**, phụ thuộc vào lưu lượng.
 - Cụm có thể là:
 - Truyền riêng lẻ (unicast)
 - Truyền quảng bá (broadcast)
- **Phương thức song công: TDD – Time Division Duplexing**

Lớp MAC

- **Hướng kết nối** (connection-oriented) – khác với Ethernet (connectionless)
- Chứa **các lớp con hội tụ dịch vụ (Service-Specific Convergence Sublayers)**:
 - Ánh xạ các giao thức như: **IPv4, IPv6, Ethernet, VLAN,...**
 - Cho phép truyền **đa dịch vụ cùng lúc** trên một kết nối duy nhất
- Bao gồm một lớp con **riêng tư để bảo mật liên kết**

- Giao tiếp trực tiếp với các lớp OSI phía trên

Cơ chế truyền song công

- **TDD (Time Division Duplexing):**
 - Dùng một tần số, phân chia thời gian giữa đường lên và đường xuống.
- **FDD (Frequency Division Duplexing):**
 - Dùng hai tần số riêng biệt cho uplink và downlink.
 - Hỗ trợ thiết bị bán song công (half-duplex) và song công đồng thời (full-duplex) trên cùng mạng.
- Khi dùng FDD với thiết bị bán song công, BS phải tránh lập lịch trùng truyền/nhận.

Cơ chế truy cập

- **Điểm-đa điểm:** BS truyền theo TDD; SS được phân thời gian theo thứ tự.
- **Uplink (SS → BS):** sử dụng TDMA (Time Division Multiple Access).
 - Khe thời gian được phân theo yêu cầu lưu lượng.
 - Một số khe cho phép tranh chấp truy cập từ thiết bị mới muốn gia nhập mạng.

Dải tần và điều kiện truyền

- **10–66 GHz (đã cấp phép):**
 - Dùng WirelessMAN-SC (single-carrier)
 - Yêu cầu LOS (Line-of-Sight)
- **2–11 GHz (được/không được cấp phép):**
 - Hỗ trợ NLOS (Non-Line-of-Sight)
 - WiMAX hỗ trợ ăng-ten định hướng (LOS) và ăng-ten đa hướng (NLOS)

Các chế độ lớp PHY hỗ trợ NLOS

1. **WirelessMAN-OFDM**
 - Dùng trong kết nối cố định, di động, lưới
 - Hỗ trợ TDD/FDD, chống nhiễu đa đường
 - Phân chia băng tần thành:
 - Sóng mang con dữ liệu

- Sóng mang hoa tiêu (pilot)
- Sóng mang rỗng (null) → làm dải bảo vệ
- Ví dụ:
 - 1.25 MHz → 256 sóng mang con
 - 20 MHz → 2048 sóng mang con

2. WirelessMAN-OFDMA

- Dùng kỹ thuật đa truy cập phân chia theo tần số trực giao (OFDMA)
- Phân chia kênh thành 1536 sóng mang con dữ liệu → gộp thành kênh con
- Mỗi SS nhận một kênh con → giao tiếp đồng thời nhiều trạm
- Hỗ trợ điều chỉnh kích thước sóng mang con tùy theo QoS hoặc chất lượng tín hiệu

3. WirelessHUMAN

- Dùng trong băng tần không giấy phép 5 GHz (U-NII)
- Dành cho ứng dụng ngoài trời trong môi trường không cấp phép

Tính năng nổi bật của lớp PHY WiMAX

- Điều chế thích ứng (Adaptive Modulation):
 - Thay đổi sơ đồ điều chế theo chất lượng tín hiệu, khoảng cách
- Băng thông linh hoạt:
 - Từ 1.25 MHz đến 20 MHz phù hợp với các yêu cầu quy định khác nhau
- Hỗ trợ ghép kênh (Channel bonding):
 - Sử dụng nhiều kênh liên kề để tăng tốc độ truyền dữ liệu
- Tỷ lệ khung không đối xứng (trong 802.16m):
 - Downlink > Uplink để phù hợp nhu cầu tải

Điều chế và sửa lỗi trong WiMAX

- Điều chế và FEC (Forward Error Correction) được gắn liền trong IEEE 802.16.
 - Ví dụ: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM đi kèm với mã FEC tương ứng.
- FEC giúp tăng độ tin cậy đường truyền, giảm số lần truyền lại, nhưng:

- Thêm dữ liệu bổ sung → tăng chi phí truyền → giảm hiệu suất nếu lạm dụng.
- **802.16 hỗ trợ ARQ (Automatic Repeat Request)** để truyền lại khi cần thiết.
- **Mục tiêu độ tin cậy:** 99,999% (năm số chín).
- **Điều chế thích ứng (Adaptive Modulation):**
 - Tự động thay đổi điều chế theo chất lượng tín hiệu → tối ưu tốc độ và độ tin cậy.
 - Giúp giảm độ trễ và nâng cao QoS.
- **BS thông báo loại điều chế sẽ dùng trong các khung đầu tiên.**
 - SS phản hồi để xác nhận và điều chỉnh truyền/nhận.

Cấu hình hệ thống WiMAX

- **Cấu hình hệ thống WiMAX = cấu hình truyền dẫn + cấu hình cơ bản:**
 - **Truyền dẫn:** OFDM, OFDMA, WirelessMAN-SC, v.v.
 - **Cơ bản:**
 - **P2MP (Point-to-Multipoint):** Phổ biến nhất cho dịch vụ truy cập.
 - **PTP (Point-to-Point):** Dùng cho các liên kết cố định, tốc độ cao.
 - **Mạng lưới (Mesh):** Tùy chọn.
- **Cấu hình xác định trước các tham số như:**
 - **Kênh tần số**
 - **Bảng thông kênh**
 - **Loại điều chế, chế độ FEC**
- **Quản lý từ xa:**
 - Cho phép thay đổi dịch vụ mà không cần kỹ thuật viên đến hiện trường
- **QoS được đảm bảo qua phân bổ khe thời gian động giữa BS và SS**

Lợi ích tổng thể của điều chế thích ứng và cấu hình linh hoạt

- Tối ưu hóa băng thông, hiệu suất, độ tin cậy
- Phù hợp **nhiều môi trường triển khai:** đô thị, nông thôn, di động hay cố định
- Hỗ trợ tốt cho **dịch vụ theo yêu cầu**, dễ mở rộng hạ tầng

Điều chế, FEC và Hiệu suất trong WiMAX

1. Điều chế và FEC

Trong IEEE 802.16, **điều chế và sửa lỗi chuyển tiếp (FEC)** được liên kết chặt chẽ nhằm tối ưu hóa hiệu quả truyền dẫn và độ tin cậy. Ngoài FEC, WiMAX còn sử dụng **ARQ (Automatic Repeat reQuest)** để đảm bảo độ tin cậy truyền dữ liệu.

- **FEC** giúp cải thiện xác suất nhận đúng dữ liệu, giảm số lần truyền lại và tăng hiệu suất liên kết.
- Tuy nhiên, việc bổ sung các bit dư thừa qua FEC làm tăng chi phí truyền tải và có thể ảnh hưởng tới hiệu suất tổng thể.
- **WiMAX hỗ trợ điều chế thích ứng (Adaptive Modulation)** cho phép tự động thay đổi điều chế và mã hóa FEC dựa trên chất lượng tín hiệu, tối ưu giữa tốc độ và độ tin cậy.

Mục tiêu thiết kế của 802.16 là đạt độ tin cậy ở mức **99.999% (five nines)** – chuẩn cao trong ngành công nghiệp viễn thông.

2. Các Loại Điều chế và FEC trong 802.16

Bảng dưới đây (Bảng 4.4) trình bày tốc độ dữ liệu (Mbps) của WiMAX với các mức **điều chế và FEC** tương ứng theo **bảng thông kênh**:

Lưu ý: Các tốc độ dữ liệu được hiển thị là tốc độ lý thuyết. **Thông lượng thực tế** sẽ thấp hơn do chia sẻ kênh giữa các thiết bị và chi phí tiêu tốn bởi khung MAC và CRC.

3. Phạm vi và Thông lượng

Phạm vi hoạt động của WiMAX phụ thuộc vào **tần số hoạt động**:

- **< 11 GHz (thấp):** Hỗ trợ **NLOS (không có đường ngắm)**, khoảng cách tới **8 km – 56 km**, phù hợp cho mạng riêng hoặc vùng ngoại ô.
- **> 11 GHz (cao):** Chủ yếu dùng cho **P2P (điểm-điểm)** tốc độ cao, yêu cầu **LOS (có đường ngắm)**.

Cấu hình được tính toán giữa BS và SS để chọn mức **FEC/điều chế** phù hợp tùy theo khoảng cách và chất lượng tín hiệu.

4. Cấu hình hệ thống WiMAX

WiMAX hỗ trợ các cấu hình:

- **P2MP (Point-to-Multipoint)** và **P2P (Point-to-Point)**
- Các cấu hình truyền dẫn như OFDM, OFDMA...
- Có thể **cấu hình từ xa**, giảm yêu cầu về mặt kỹ thuật triển khai.

Cấu hình hệ thống bao gồm cả **cấu hình truyền** và **cấu hình cơ bản**, được thiết lập trước tại thiết bị của người dùng cuối.

5. Lớp MAC và Quản lý Bảng thông

Lớp MAC 802.16 là điểm then chốt giúp WiMAX duy trì hiệu suất cao:

- **Tự động phân bổ bảng thông** cho từng SS.
- **CID (Connection Identifier)** – 16 bit – dùng để xác định kết nối thay vì địa chỉ MAC (chỉ dùng khi thiết lập ban đầu).
- Hỗ trợ các **loại kết nối yêu cầu QoS khác nhau**, như:
 - **VoIP/video**: cần độ trễ thấp và jitter thấp.
 - **Dữ liệu thông thường (email/web)**: chịu được độ trễ cao hơn, miễn không mất gói.
- Các SS có thể **yêu cầu thêm bảng thông**, BS sẽ **thăm dò định kỳ** và cấp phát tùy theo nhu cầu.

Khung MAC tổng quát (Hình 4.8)

- Gồm ba phần: **Header, Payload (tùy chọn) và CRC (tùy chọn)**.
- Có thể dùng khung chỉ chứa **MAC Header** cho các yêu cầu và điều khiển.

6. Công nghệ Ăng-ten và MIMO

WiMAX tận dụng các công nghệ tiên tiến như:

- **AAS (Advanced Antenna System)**: ăng-ten thông minh, điều hướng tín hiệu.
- **MIMO (Multiple Input Multiple Output)**: tăng tốc độ, giảm nhiễu, tăng độ phủ.
- **802.16m**: Hỗ trợ MIMO đa trạm và ghép kênh không gian, thích hợp với các thiết bị di động hiện đại.

4.4. An ninh trong WMAN

1. Bảo mật trong FSO (Free Space Optics)

FSO sử dụng ánh sáng hồng ngoại để truyền dữ liệu qua không gian tự do. Mặc dù công nghệ này sử dụng **đa tia truyền dẫn**, kẻ tấn công nếu cố gắng thu thập thông tin sẽ phải:

- Truy cập được **vào một phần chùm tia vô hình**, vốn rất khó định vị và tiếp cận.
- **Can thiệp vật lý** vào đường truyền, điều này sẽ **ảnh hưởng hiệu suất mạng ngay lập tức**, đóng vai trò như cảnh báo cho người vận hành.

Vì vậy, **FSO được coi là tương đối an toàn về mặt vật lý**. Việc đánh cắp dữ liệu đòi hỏi thiết bị chuyên dụng và khả năng định vị rất chính xác, làm cho việc nghe lén trở nên phi thực tế.

2. Bảo mật trong truyền dẫn vi ba (Microwave)

Do công nghệ vi ba thường thuộc quyền sở hữu riêng của nhà cung cấp, các cơ chế bảo mật không đồng nhất mà thường:

- **Được tùy biến theo từng hệ thống.**
- **Sử dụng các thuật toán mã hóa mạnh như AES 128-bit hoặc 256-bit, đáp ứng các yêu cầu:**
 - Của chính phủ liên bang Hoa Kỳ.
 - Của các quy định bảo mật tại địa phương và quốc tế.

=> **AES (Advanced Encryption Standard)** là chuẩn mã hóa phổ biến hiện nay, đảm bảo tính bảo mật cao cho các liên kết vi ba.

3. Bảo mật trong WiMAX (IEEE 802.16)

Không giống như các công nghệ như **Wi-Fi (802.11)** hay **Bluetooth**, chuẩn **WiMAX được thiết kế từ đầu với các tính năng bảo mật mạnh mẽ**, bao gồm:

a. Lớp con bảo mật trong MAC

Lớp MAC của WiMAX tích hợp **một lớp con bảo mật (Privacy Sublayer)**, chịu trách nhiệm:

- **Quản lý khóa và xác thực máy khách – máy chủ.**
- **BS (Base Station) kiểm soát việc cấp phát khóa cho các SS (Subscriber Station).**
- **Tất cả dữ liệu truyền giữa BS và SS được mã hóa hoàn toàn.**
- **Sử dụng chứng chỉ số (digital certificate) và hạ tầng khóa công khai (PKI).**

b. Quản lý chứng chỉ số

- **Mỗi thiết bị SS có một chứng chỉ số duy nhất được nhà sản xuất cài đặt trước, gồm số sê-ri.**
- **BS sẽ xác thực chứng chỉ thông qua mạng Internet bằng cách sử dụng khóa công khai của nhà sản xuất.**
- **Việc xác thực đảm bảo rằng chỉ những thiết bị hợp lệ mới có thể kết nối.**

c. Giao thức bảo mật chính

Lớp con bảo mật trong WiMAX gồm hai thành phần:

1. **Giao thức đóng gói dữ liệu (Encapsulation Protocol):**

- Áp dụng các cơ chế mã hóa và xác thực gói tin.
- Có thể sử dụng các thuật toán như:
 - AES
 - 3DES (Triple DES)
 - RSA (1.024 bit)

2. **Giao thức quản lý khóa riêng (PKM - Privacy Key Management):**

- Điều phối việc phân phối khóa từ BS đến SS.
- Đảm bảo các thiết bị trái phép không thể kết nối.

d. **Trao đổi và cập nhật khóa TEK**

- Sau khi SS được xác thực, BS cấp khóa mã hóa dữ liệu gọi là **TEK (Traffic Encryption Key)**.
- Mỗi TEK có thời hạn sử dụng (mặc định **12 giờ**, tối thiểu **30 phút**, tối đa **7 ngày**).
- Khi TEK hết hạn, SS phải thực hiện **gia hạn khóa** với BS.

e. **Mức độ bảo mật**

- Chỉ các **tiêu đề gói MAC** được gửi dưới dạng không mã hóa (để hỗ trợ thiết lập liên kết ban đầu).
- Toàn bộ dữ liệu truyền qua không khí được mã hóa, đảm bảo quyền riêng tư.

Thuật toán mã hóa hỗ trợ trong WiMAX	Mô tả
3DES (Triple DES)	Mã hóa 3 lần bằng khóa 128-bit.
RSA (1.024 bit)	Mã hóa công khai sử dụng số nguyên lớn.
AES	Chuẩn mã hóa mạnh, hiện là mặc định trong hầu hết hệ thống.

CHƯƠNG 5: MẠNG ĐIỆN RỘNG KHÔNG DÂY

Chương 5 giới thiệu về Mạng Điện Rộng Không Dây (WWAN), định nghĩa đây là mạng không dây có khả năng phủ sóng một khu vực địa lý rộng lớn, có thể là toàn bộ một quốc gia hoặc thậm chí toàn thế giới. Chương này tập trung vào hai công nghệ WWAN chính là mạng di động tế bào và truyền thông vệ tinh.

1. Mạng Di Động Tế Bào:

- Điện thoại di động kỹ thuật số được xem là một trong những công nghệ truyền thông không dây phức tạp nhất.
- Nguyên lý hoạt động cơ bản là chia vùng phủ sóng thành các phân khu nhỏ hơn gọi là "ô" hoặc "tế bào".
- **Trung tâm chuyển mạch viễn thông di động (MTSO)** là thiết bị liên kết mạng di động với mạng điện thoại có dây (PSTN).
- **Tái sử dụng tần số** cho phép cùng một tần số có thể được sử dụng trong các ô không lân cận.
- **Thẻ SIM** (mô-đun nhận dạng thuê bao) dùng để liên kết điện thoại với tài khoản người dùng và nhà cung cấp dịch vụ.
- **Chuyển giao (Handover)** là quá trình một ô mới tiếp nhận cuộc gọi khi người dùng di chuyển giữa các ô.
- **Chuyển vùng (Roaming)** xảy ra khi điện thoại di động kết nối với mạng của một nhà cung cấp dịch vụ khách khi di chuyển ra ngoài vùng phủ sóng của mạng gốc.
- Khi bật điện thoại, bước đầu tiên là quét các tần số và lắng nghe thông tin quảng bá từ trạm gốc gần nhất trên kênh điều khiển.

2. Các Thế Hệ Công Nghệ Di Động:

- **1G:** Sử dụng đường truyền tương tự và điều chế FM. Dựa trên tiêu chuẩn AMPS và sử dụng phương pháp đa truy nhập FDMA.
- **2G:** Chuyển sang truyền dẫn kỹ thuật số, cải thiện chất lượng âm thanh. Sử dụng ba công nghệ truy cập chính: TDMA (mỗi kênh tần số chia thành tám khe thời gian duy nhất), CDMA (phân biệt người dùng bằng cách sử dụng trải phổ chuỗi trực tiếp DSSS và mã giả ngẫu nhiên số duy nhất PN code), và GSM.
- **2.5G:** Được triển khai để giải quyết vấn đề tốc độ dữ liệu quá thấp của 2G. Điểm khác biệt chính là dữ liệu được truyền qua kết nối chuyển mạch gói, trong khi thoại vẫn sử dụng chuyển mạch kênh. Các công nghệ bao gồm GPRS và EDGE (tốc độ tối đa lý thuyết 384 Kbps).
- **3G:** Theo ITU, tốc độ dữ liệu tối đa cho người dùng di động là 2 Mb/giây. CDMA2000 1xEVDO là công nghệ 3G chỉ gửi dữ liệu và cần kết hợp với 1xRTT

cho cả thoại và dữ liệu. HSPA+ có thể đạt tốc độ 42 Mbps trên đường xuống và cho phép trạm cơ sở kết nối trực tiếp với công, chuyển sang mô hình mạng toàn IP.

- **4G (LTE):** Sử dụng Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) cho đường xuống và Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao đơn sóng mang (SC-FDMA) cho đường lên. LTE Advanced cho phép kết hợp tối đa năm kênh tần số rộng 20 MHz.
- **5G:** Dự kiến hỗ trợ số lượng người dùng lớn hơn nhiều và có khả năng hỗ trợ video 4K và thậm chí 8K.

3. Truyền Thông Vệ Tinh:

- Mục đích chính của vệ tinh trong WWAN là cung cấp thông tin liên lạc đến các khu vực xa xôi nhất trên hành tinh và các vùng không có mạng di động.
- Vệ tinh liên lạc hoạt động như gương phản xạ để chuyển tiếp tín hiệu từ một điểm trên bề mặt Trái đất đến một điểm khác.
- **Băng tần Ka** yêu cầu kích thước ăng-ten mặt đất nhỏ nhất.
- Dịch vụ vệ tinh "hạng tiêu dùng" chia sẻ băng thông khả dụng giữa những người dùng, trong khi "hạng thương gia" cung cấp các kênh chuyên dụng với băng thông chuyên dụng.
- Điều chế biên độ cầu phương 16 mức (16-QAM) là kỹ thuật điều chế rất hiệu quả nhưng kém tin cậy hơn, thường không được sử dụng cho đường lên.
- Đa truy cập được gán vĩnh viễn (PAMA) có nghĩa là kênh tần số được gán vĩnh viễn cho người dùng.
- **Các loại vệ tinh theo quỹ đạo:**
 - **LEO (Quỹ đạo Trái đất thấp):** Quay quanh ở độ cao từ 321 đến 1.448 km. Phải di chuyển với tốc độ cao để lực hấp dẫn của Trái đất không kéo chúng trở lại bầu khí quyển. Cần hơn 225 vệ tinh để phủ sóng toàn bộ Trái đất. Độ trễ thấp, từ 20 đến 40 mili giây.
 - **MEO (Quỹ đạo Trái đất trung bình):** Quay quanh ở độ cao từ 2.413 đến 16.090 km. Lợi thế là có footprint Trái đất lớn hơn và cần ít vệ tinh hơn so với LEO.
 - **HEO (Quỹ đạo hình elip cao):** Có quỹ đạo kéo dài và có thể cung cấp vùng phủ sóng tốt cho các vĩ độ khắc nghiệt.
 - **GEO (Địa tĩnh):** Được đặt ở độ cao cố định 35.860 km. Đường như "treo" bất động vì quỹ đạo của nó khớp với chuyển động quay của hành tinh. Ba vệ tinh GEO là đủ để bao phủ toàn bộ Trái đất (trừ các vùng cực). Nhược điểm chính là độ trễ cao (khoảng một phần tư giây). Tuy nhiên, chúng có tuổi thọ

dài hơn (12 đến 15 năm). ITU (Liên minh Viễn thông Quốc tế) quy định việc sử dụng vệ tinh GEO.

- Các công nghệ WWAN, bao gồm mạng di động và vệ tinh, bổ sung cho nhau để giúp người dùng kết nối với Internet và các mạng khác từ hầu hết mọi địa điểm trên hành tinh.

Các ý chính:

- WWAN là mạng không dây phủ sóng khu vực địa lý rộng lớn (quốc gia/toàn cầu).
- Hai công nghệ WWAN chính: Mạng di động tế bào và Truyền thông vệ tinh.
- Mạng di động tế bào dựa trên khái niệm chia vùng phủ sóng thành các "ô" nhỏ, với MTSO là liên kết trung tâm, và các khái niệm như tái sử dụng tần số, SIM, handover, roaming.
- Các thế hệ di động (1G đến 5G) thể hiện sự tiến hóa từ truyền dẫn tương tự sang kỹ thuật số, tăng tốc độ dữ liệu và cải thiện khả năng hỗ trợ các dịch vụ đa phương tiện.
- Truyền thông vệ tinh cung cấp kết nối ở những khu vực xa xôi, hoạt động như gương phản xạ.
- Các loại vệ tinh (LEO, MEO, HEO, GEO) khác nhau về độ cao quỹ đạo, số lượng vệ tinh cần thiết, độ trễ và vùng phủ sóng.
- Công nghệ WWAN (di động và vệ tinh) bổ sung cho nhau, đảm bảo khả năng kết nối rộng khắp.

CHƯƠNG 6: CÁC MẠNG TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN KHÁC

I. Mạng truyền thông RFID

1. KN chung

- RFID (Radio Frequency Identification) là công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động sử dụng sóng vô tuyến.
- Thẻ RFID: gồm ăng-ten + chip nhớ, lưu nhiều thông tin như ngày sản xuất, nơi sản xuất, số serial.
- Tiêu chuẩn:
 - ISO 18000: tầng PHY & MAC.
 - EPCglobal: tiêu chuẩn hóa toàn cầu cho chuỗi cung ứng.

2. Nguyên lý nhận dạng tần số vô tuyến

a. Lớp vật lý

- Thẻ thụ động: chỉ phản hồi khi nhận tín hiệu từ đầu đọc.
- 2 kiểu khớp nối:
 - Cảm ứng (Inductive Coupling): cho thẻ chạm vào đầu đọc (≤ 1 cm).
 - Tán xạ ngược (Backscatter Coupling): cho thẻ xa đầu đọc (1-100 m).
- Điều chế: ASK hoặc ASK + PSK.

- Giao tiếp: bán song công
- Chống nhiễu: Yêu cầu FHSS và DSSS với môi trường đọc dày đặc
- b. Truyền thông HF
 - Dừng giao thức STAC
 - o Thẻ trả lời ở khe tgian ngẫu nhiên
 - o Số khe max: 512
 - o Khe F luôn cố định, báo hiệu khởi đầu vòng trả lời
- c. Truyền thông UHF
 - Dừng Gen2
 - o Select: Chọn nhóm thẻ theo tiêu chí
 - o Inventory: kiểm kê từng thẻ
 - o Access: giao tiếp với thẻ xác định
- d. Lớp nhận dạng thẻ
 - 3 phương pháp
 - o **Select**: chọn nhóm thẻ theo tiêu chí.
 - o **Inventory**: kiểm kê từng thẻ.
 - o **Access**: giao tiếp với thẻ xác định.
 - Cấu trúc thông tin thẻ: chứa EPC, CRC, mật khẩu hủy
- e. Xung đột thẻ và đầu đọc
 - **LF**: không chống va chạm (đọc từng thẻ).
 - **UHF/HF**: dùng chống va chạm:
 - o UHF: truy vấn dần từng nhóm nhỏ.
 - o HF: tính ngẫu nhiên khe STAC.
- f. Lớp MAC
 - Thiết lập tốc độ truyền, điều chế, nhảy tần.
 - Tốc độ:
 - o HF: 500–800 thẻ/giây.
 - o UHF: 1600 thẻ/phút (NA), 600/phút (EU).

II. Mạng truyền thông trường gần NFC

1. KN chung

- **NFC**: kết nối không dây tầm ngắn (≤ 4 cm), tốc độ 106-424 Kb/s.
- Tiêu chuẩn:
 - o ISO 18092, ISO 21481.
 - o Ecma-352.
- Ứng dụng:
 - o Thanh toán PayPal, payWave.
 - o Trao đổi danh thiếp, ảnh, video.
 - o Vé xe bus, vé máy bay, pairing Bluetooth/Wi-Fi.
 - o Ví điện tử Apple Pay, Google Pay.
- **Điểm khác biệt RFID vs NFC**:
 - o NFC 2 chiều giữa thiết bị cấp nguồn.
 - o RFID: 1 chiều (đầu đọc $\leftrightarrow$ thẻ).

2. Truyền thông trường gần

a. Chế độ hoạt động

- 6 chế độ:

- o **Listening**: hoạt động như thẻ.
- o **Polling**: dò tìm thiết bị khác.
- o **Read/Write**: đọc-ghi thẻ.
- o **Card Emulation**: giả lập thẻ.
- o **Initiator/Target**: khởi tạo hoặc mục tiêu trao đổi dữ liệu.

b. Thẻ NFC

- **4 loại thẻ**: dung lượng 48 byte – 32 KB.
- **Chức năng**: ghi 1 lần, bảo mật, lưu URL, hình ảnh, danh thiếp...

c. Truyền thông NFC

- Băng tần: 13,56 MHz.
- Điều chế: ASK hoặc ASK + PSK.
- Mã hóa tín hiệu: kiểu RZ.
- Dùng giao thức NFC-DEP để trao đổi dữ liệu 2 chiều.

III. Thách thức của RFID và NFC

- **Ảnh hưởng đến mạng**: dữ liệu quá lớn (vài TB/tháng với doanh nghiệp lớn).
- **Yêu cầu tính sẵn sàng cao**: tránh downtime
- **Chi phí lưu trữ**: nhiều TB cần lưu lâu dài.
- **Quản lý thiết bị**: số lượng lớn đầu đọc/thẻ rất phức tạp.
- **Bảo mật & quyền riêng tư**:
 - o Nguy cơ đọc trộm, làm giả.
 - o Giải pháp: mật khẩu, khóa thẻ, thẻ chặn.
 - o NFC khó bị can thiệp do tầm ngắn.